



UNIDADE III

Análise e Projeto de Sistemas

Profa. MSc. Cristiane Fidelix

Capítulo 1 - Projeto de desenvolvimento

Índice: 1ª parte

- Uma breve introdução às visões da UML.
- **Entender e compreender o que representam as visões da UML:** Caso de uso, Lógico, Processo, Implementação e Implantação.
- Visualizar com exemplos alguns diagramas da UML.

As visões da UML

- Modelar um sistema não é uma tarefa fácil, principalmente pela necessidade de representar diversas visões desse sistema para diferentes finalidades dentro de um projeto.
- Um sistema de software pode ser organizado em cinco visões e cada visão possui um conjunto de diagramas UML que representa aspectos particulares desse sistema.
- O quadro a seguir mostra as visões e os respectivos diagramas da UML que compõem cada visão.

Visões da UML x Diagramas UML

Visão	Diagramas
Visão de caso de uso	Diagrama de caso de uso Diagrama de processo Diagrama de atividade
Visão lógica	- Estrutura estática: Diagrama de classe Diagrama de objeto - Estrutura dinâmica Diagrama de estado Diagrama de sequência Diagrama de colaboração Diagrama de interação Diagrama de atividade
Visão do processo	São utilizados os mesmos diagramas utilizados na visão lógica, mas com ênfase na linha da execução do sistema
Visão da implementação	Diagrama de componentes
Visão da implantação	Diagrama da implantação

Visões da UML

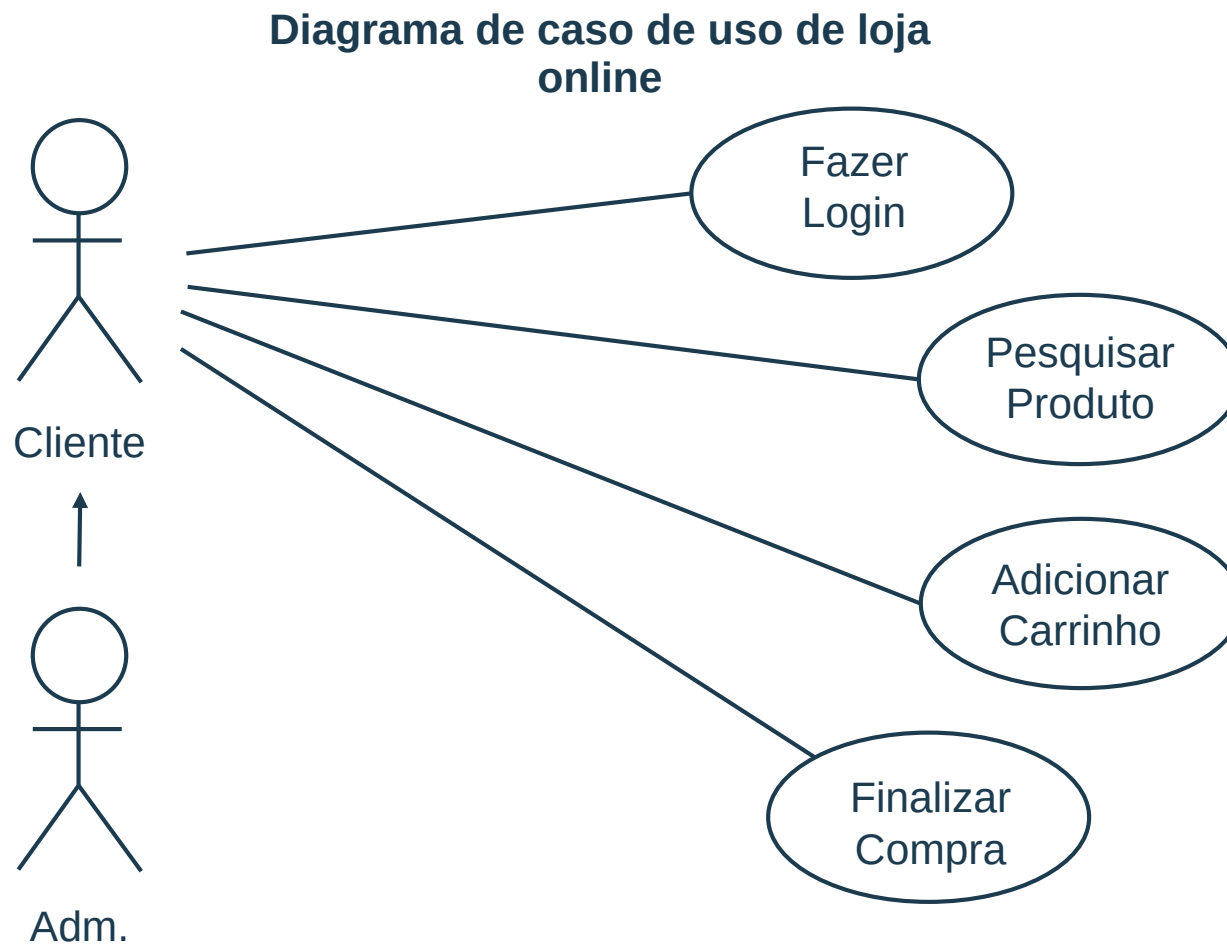
Visão de caso de uso:

- Tem como objetivo capturar as funcionalidades, os requisitos e seu comportamento sob a ótica do usuário final ou dos atores.
- A visão de caso de uso é centralizada, uma vez que o que é produzido nessa visão é a base para as outras visões do sistema.

Visões da UML

Visão de caso de uso:

- **Exemplo:** Sistema de loja online



Fonte: autoria própria.

Visões da UML

Visão de Lógica:

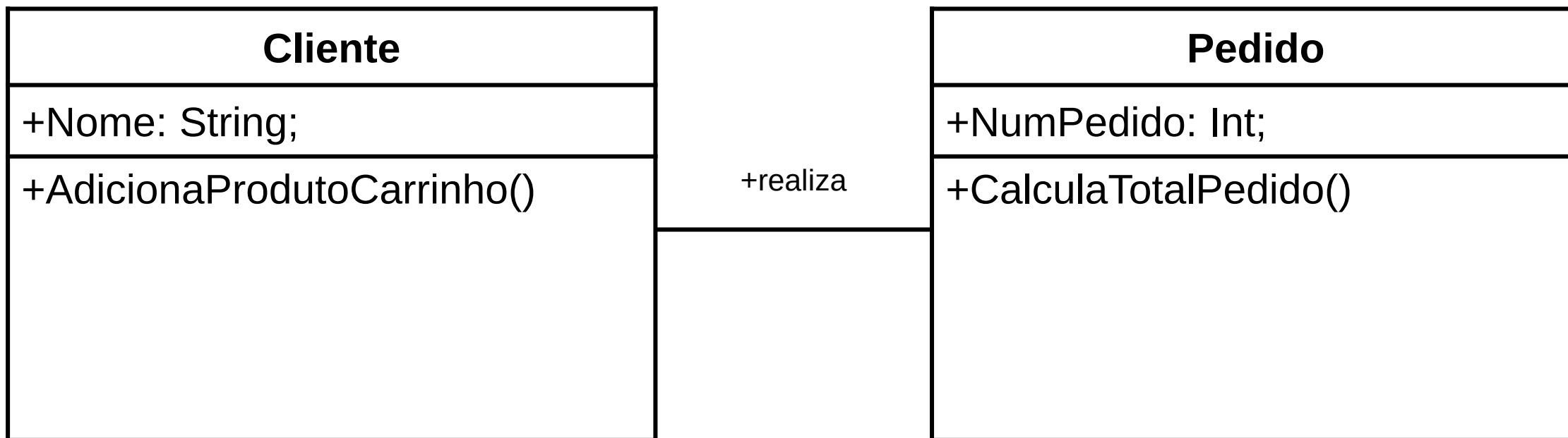
- Também chamada de visão de projeto ou visão de classe, tem como objetivo representar como as funcionalidades serão implementadas sob o aspecto da solução de projeto.
- Representa a estrutura estática de um sistema, seus componentes e o relacionamento entre eles e como interagem para resolver um determinado problema.
- Essa interação é capturada pela estrutura dinâmica do sistema.

Visões da UML

Visão de caso de uso:

Exemplo:

- Sistema
- Loja online



Visões da UML

Visão de processo:

- Também chamada de visão de concorrência, a visão de processo tem como objetivo capturar aspectos de paralelismo de execução de atividades sob o ponto de vista não funcional de um sistema.
- Representa uma visão mais técnica do sistema, na qual é tratado como unidades de processos e processamentos, que podem ocorrer de forma síncrona ou paralela.
- Essas unidades também podem ser interpretadas como subsistemas.

Visões da UML

Visão de implementação:

- Também chamada de visão de componentes, a visão de implementação tem como objetivo representar aspectos físicos necessários para a construção do sistema e como eles interagem e fazem interface com o sistema.
- **São exemplos desses aspectos físicos:** sistemas de software, programas e rotinas internas, banco de dados e bibliotecas utilizadas.

Visões da UML

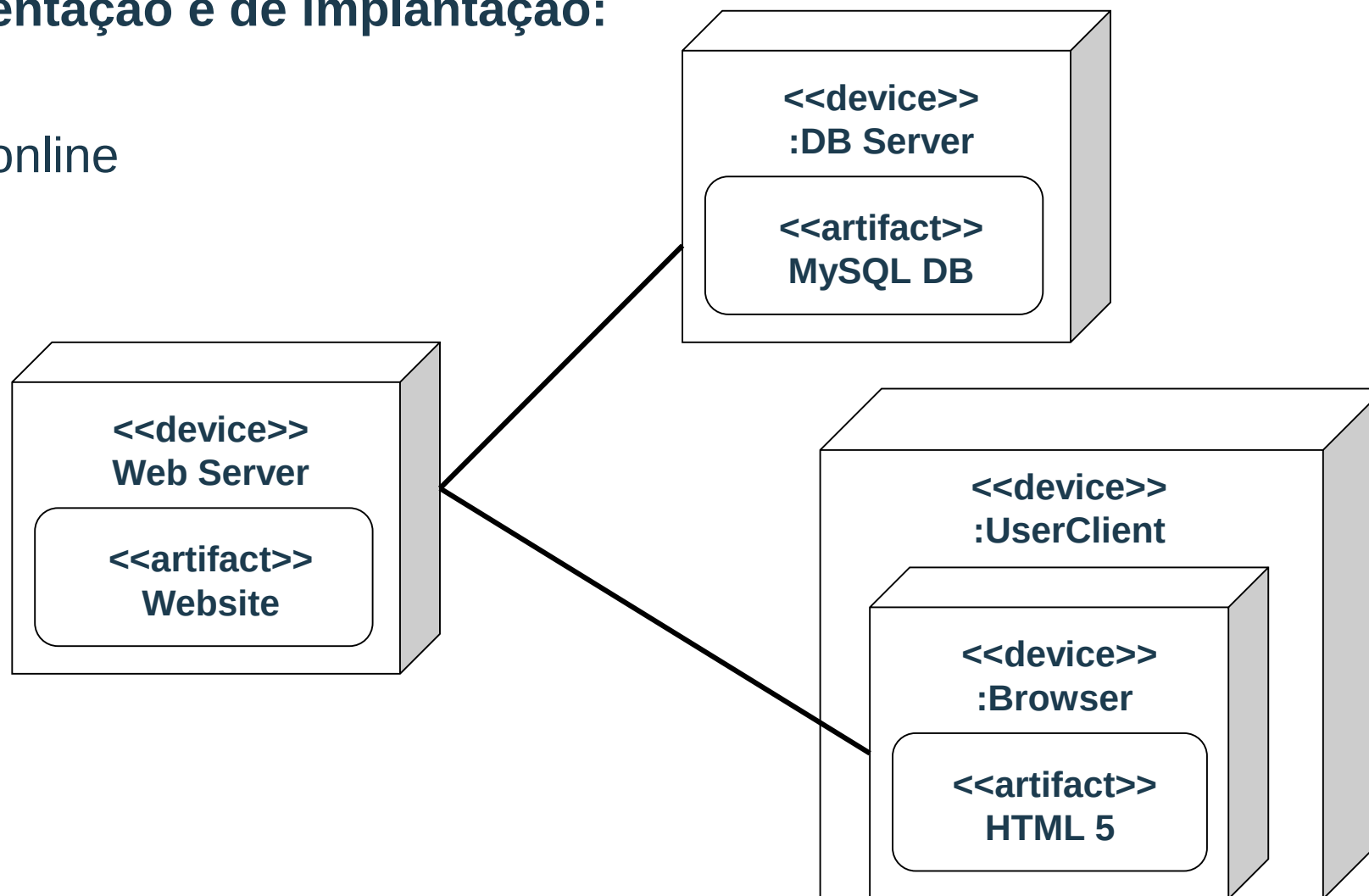
Visão de implantação:

- Também chamada de visão de organização, tem como objetivo representar a organização física de hardware do sistema, como computadores, servidores e periféricos e como eles se relacionam com o sistema.
- Essa visão é utilizada principalmente no processo de implantação, também chamado de instalação ou distribuição do sistema.

Visões da UML

Visão de implementação e de implantação:

- **Exemplo:** Loja online



Fonte: autoria própria.

Interatividade

Qual das alternativas abaixo corresponde às visões da UML?

- a) Caso de uso, Lógica e Implantação.
- b) Caso de uso, Lógica e Implementação.
- c) Caso de uso, Processo e Implantação.
- d) Caso de uso, Lógica, Processo, Implementação e Implantação.
- e) Caso de uso, Processo, Implementação e Implantação.

Resposta

Qual das alternativas abaixo corresponde às visões da UML?

- a) Caso de uso, Lógica e Implantação.
- b) Caso de uso, Lógica e Implementação.
- c) Caso de uso, Processo e Implantação.
- d) Caso de uso, Lógica, Processo, Implementação e Implantação.
- e) Caso de uso, Processo, Implementação e Implantação.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Índice: 2ª parte

- Visão Estática: Diagrama de Classes
- Conceitos de classes e relacionamento entre classes
- Tipo de relacionamento no Diagrama de Classes: Associações

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Vimos conceitos de orientação a objetos em que uma classe é um conjunto de objetos do mundo real.

- **Exemplo:** Alunos
- **Atributo:** RA, Nome, Idade etc.
- **Método:** Estudar, Fazer prova, Entregar atividade etc.

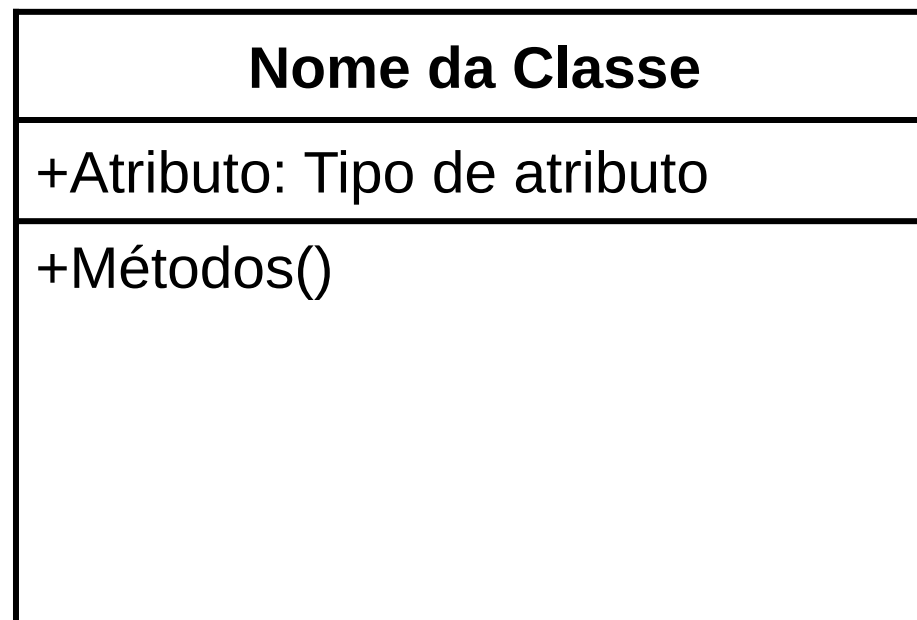
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Componentes de uma classe

Uma classe é representada por um retângulo dividido em 3 partes:

Símbolos:

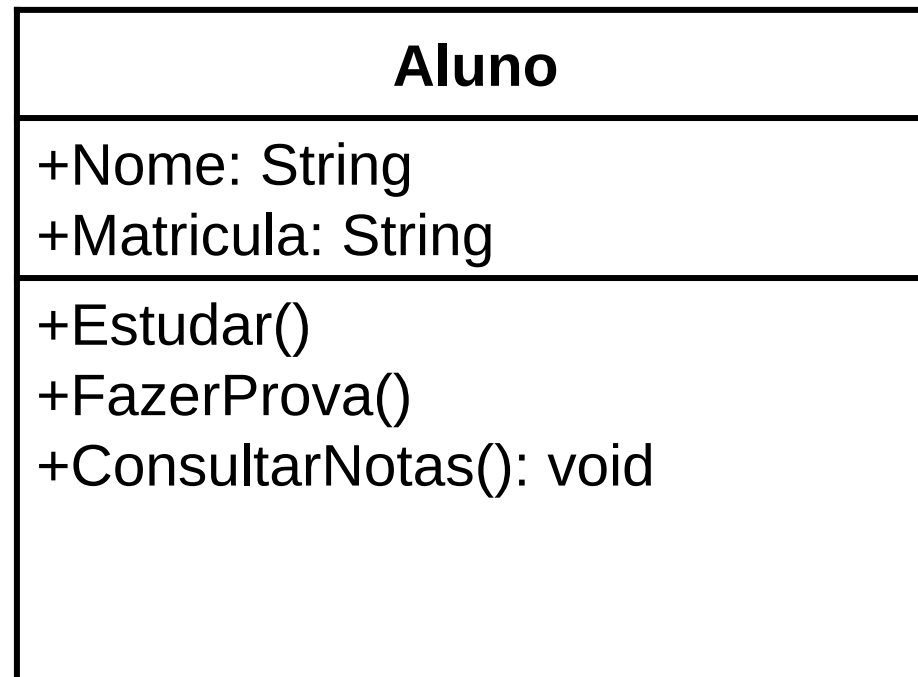
- + público
- - privado
- # protegido



Fonte: autoria própria.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Exemplo:** Diagrama de classe



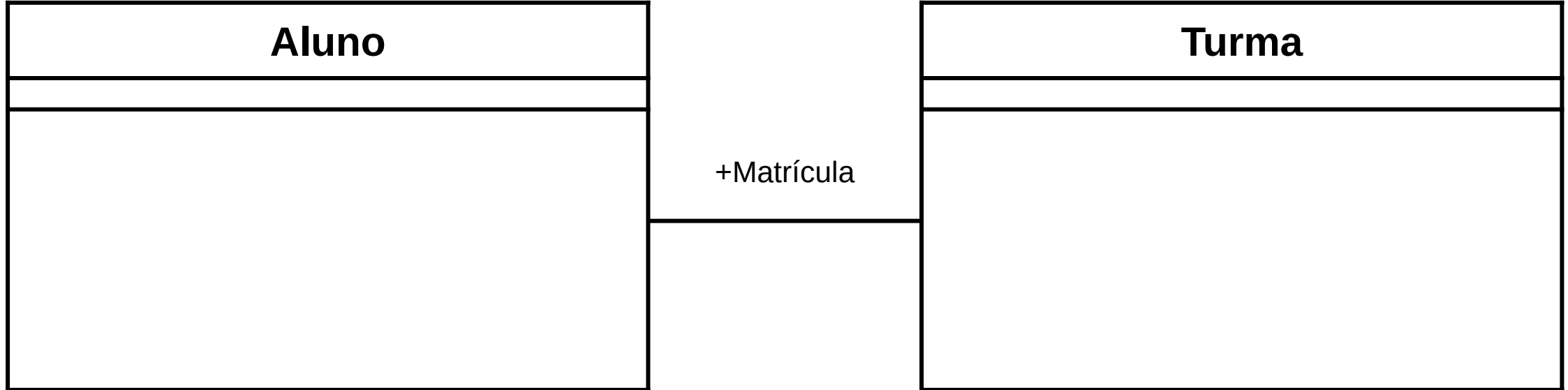
Fonte: autoria própria.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Associação:** Representa uma ligação entre duas classes.

Pode ter multiplicidade e nome do papel.

Ex.: Um Aluno se matricula em uma Turma.



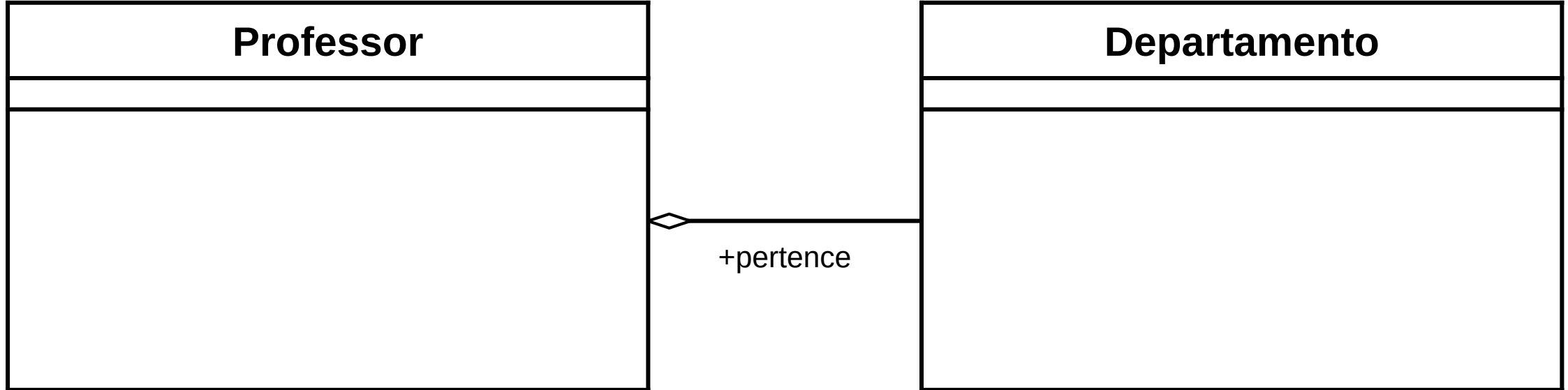
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Tipos de relacionamentos no diagrama de classes:

- Associação
- Agregação
- Composição
- Generalização (Herança)
- Dependência

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

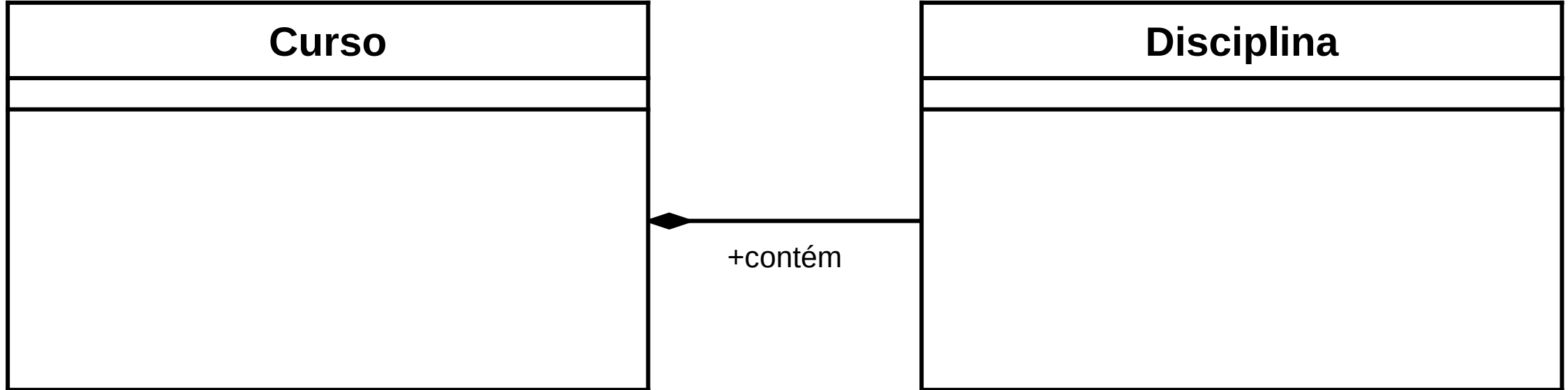
- **Associação:** Agregação
- **Ex.:** Tipo de associação que indica uma relação “todo-parte” fraca.
- As partes podem existir independentemente do todo.



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

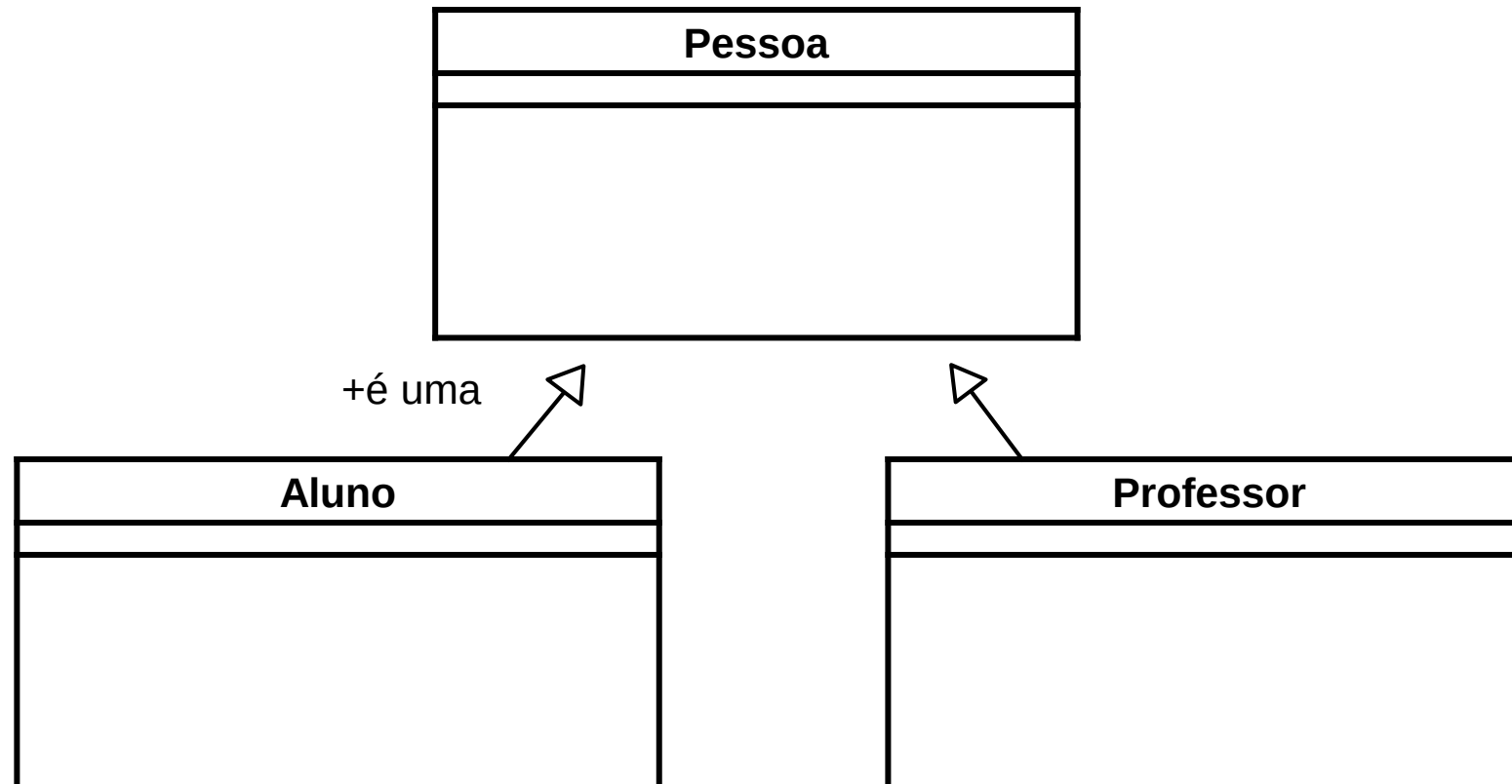
- **Associação:** Composição
- Tipo de associação “todo-parte” forte.
- As partes não podem existir sem o todo.

Exemplo:



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Generalização (Herança):** Representa uma relação “é um”.
- Uma subclasse herda atributos e métodos da superclasse.



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Resumindo

O diagrama de classes é essencial na visão estrutural da UML. Ele ajuda a visualizar:

- Estrutura do sistema.
- Relações entre entidades.
- Atributos e métodos.
- Serve como base para codificação e testes.

Interatividade

Na visão estrutural da UML, o diagrama de classes não ajuda a visualizar:

- a) estrutura do sistema.
- b) relações entre entidades.
- c) atores e caso de uso.
- d) atributos e métodos.
- e) base para codificação e testes.

Resposta

Na visão estrutural da UML, o diagrama de classes não ajuda a visualizar:

- a) estrutura do sistema.
- b) relações entre entidades.
- c) atores e caso de uso.
- d) atributos e métodos.
- e) base para codificação e testes.

Capítulo 6 - Projeto de desenvolvimento

- **Índice:** 3ª parte
- Comunicação entre objetos como se dá pela chamada de métodos
- Classes de análise: Entidade, Fronteira e Controle.
- Representação dos métodos: Polimorfismo e Interfaces.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Vimos anteriormente que o modelo estrutural estático representa a coleção de objetos, seus atributos, métodos e seus relacionamentos, mas a forma como eles interagem entre si para resolver um problema não pode ser visualizada em um diagrama de classes.

Visão estrutural:

- Mostra a estrutura estática do sistema.
- **Inclui:** Diagrama de classes.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

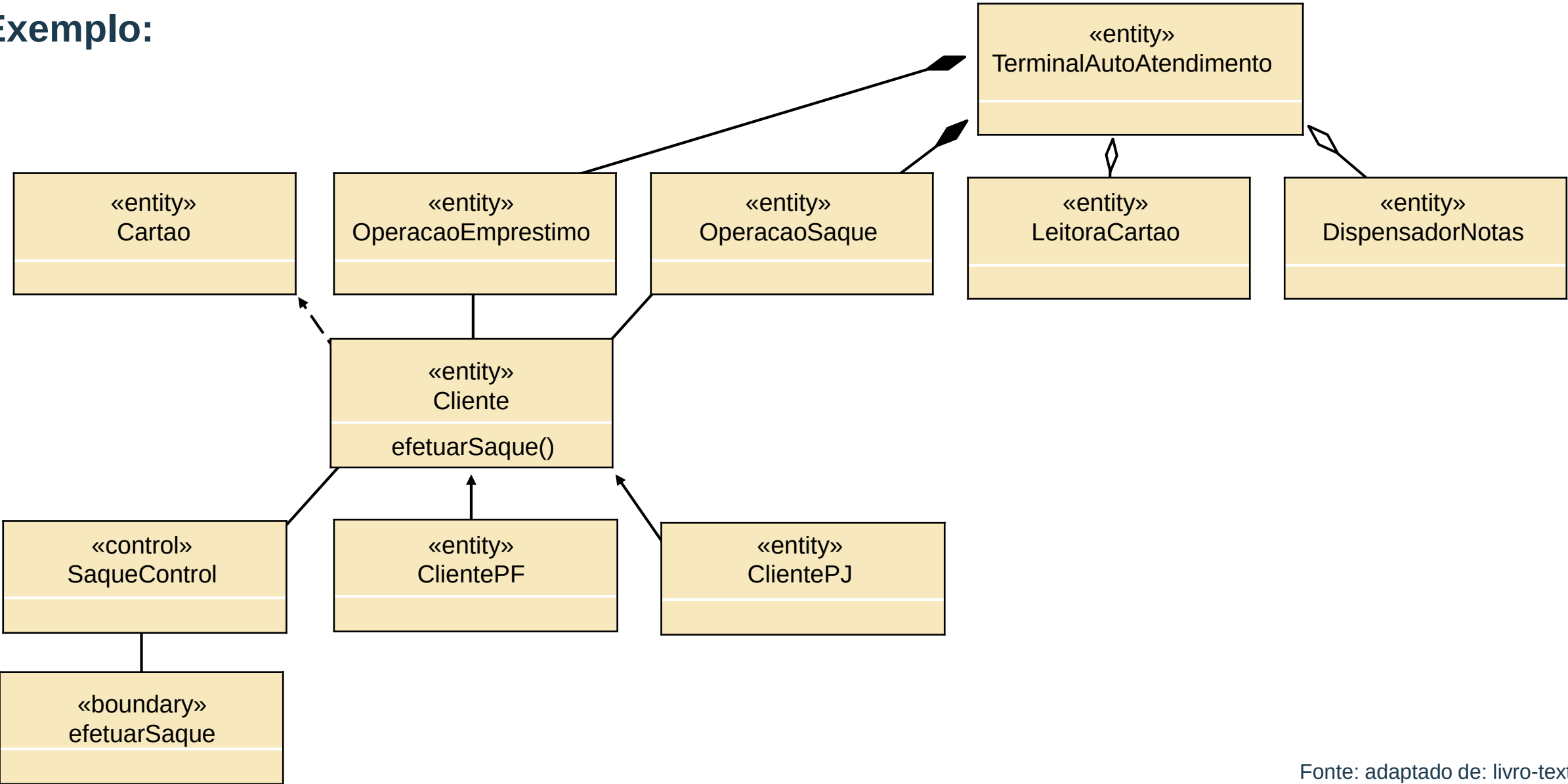
- **Classes de análise:** Entidade, Fronteira e Controle.
- Uma entidade, classe de entidade ou ainda objeto de entidade, são objetos mais próximos do domínio do mundo real que o sistema representa, são abstrações do mundo real que normalmente conseguimos identificar nos casos de uso.
- Esses objetos têm como objetivo principal manter informações referentes ao domínio de problema que queremos resolver.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Classes de análise:** Entidade, Fronteira e Controle.
- Fronteira: Classes de fronteira ou objetos de fronteira, como o próprio nome já diz, têm como responsabilidade dividir o ambiente interno do sistema e suas interações externas.
- Controle: Classes de controle, objetos de controle ou ainda controladores são objetos que têm como objetivo realizar o sequenciamento da execução de um caso de uso na estrutura de objetos do sistema, fazer a coordenação entre as camadas internas do sistema, representadas pelas classes de entidade, com as camadas externas ao sistema, representadas pelas classes de fronteira.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Exemplo:



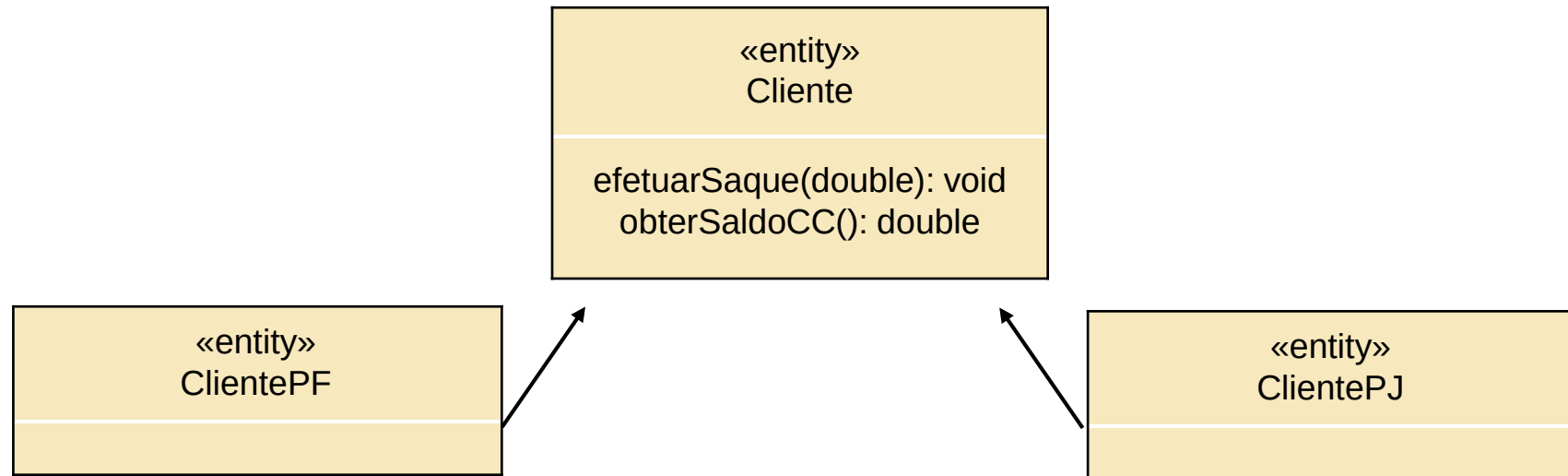
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Representando métodos:** Polimorfismo
- **Exemplo:** Pensemos no modelo de classes do domínio saque em terminal de autoatendimento, representado anteriormente.
- Nesse modelo, é possível ver a relação de herança entre as classes Cliente, ClientePJ e ClientePF, na qual podemos interpretar que as classes Cliente Pessoa Jurídica e Cliente Pessoa Física herdam atributos e métodos da classe Cliente.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Exemplo de polimorfismo:

- Classe Cliente
- Pessoa Física e
- Pessoa Jurídica



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Interfaces:

- Para definir o que é uma interface, em orientação a objetos, podemos fazer uma analogia com um contrato.
- Por exemplo, um contrato para a construção de uma casa entre duas partes, cliente e construtor, define o que cada um deve fazer, mas, em tese, não determina como.
- Um construtor deve entregar uma casa de acordo com as especificações entregues a ele.

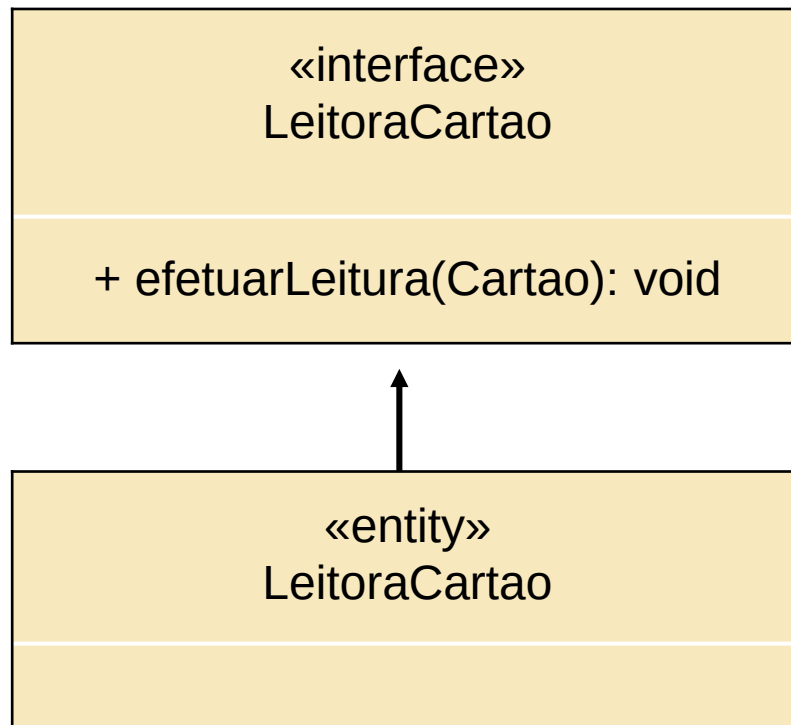
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Interfaces:

- Em teoria, para o cliente, basta que o construtor entregue a casa dentro daquilo que se espera, não sendo relevante para a situação como ele irá executar o trabalho.
- Caso o cliente deseje trocar de construtor, basta entregar o mesmo contrato a outro construtor e esta relação seguirá a mesma lógica, ou seja, o construtor deverá entregar a casa ao cliente seguindo as especificações da casa, não sendo importante como ele irá construir, contanto que efetivamente construa.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Exemplo de interfaces:



Fonte: adaptado de: livro-texto.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Comunicação entre objetos:

- Basicamente, a comunicação entre objetos se dá pela chamada de métodos. Para isso, é fundamental os conceitos de encapsulamento e visibilidade de métodos.
- Mensagem: Para que um objeto execute um método, ou seja, tenha um determinado comportamento, é necessário enviar a este objeto uma mensagem solicitando a execução do método em questão.
- Vamos falar sobre o diagrama de sequência no próximo bloco.

Interatividade

Qual das alternativas abaixo corresponde à visão estrutural dinâmica em que mostra o comportamento dos objetos e que tem como objetivo principal manter informações referentes ao domínio do problema?

- a) Classes de análise: Entidade, Fronteira e Controle.
- b) Classes de análise: Entidade e Fronteira.
- c) Classes dinâmicas: Interfaces, Fronteira e Controle.
- d) Classes dinâmicas: Entidade, Fronteira e Controle.
- e) Classes dinâmicas: Interfaces, Polimorfismo e Controle.

Resposta

Qual das alternativas abaixo corresponde à visão estrutural dinâmica em que mostra o comportamento dos objetos e que tem como objetivo principal manter informações referentes ao domínio do problema?

- a) **Classes de análise: Entidade, Fronteira e Controle.**
- b) Classes de análise: Entidade e Fronteira.
- c) Classes dinâmicas: Interfaces, Fronteira e Controle.
- d) Classes dinâmicas: Entidade, Fronteira e Controle.
- e) Classes dinâmicas: Interfaces, Polimorfismo e Controle.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Índice: 4ª parte

- Visão Dinâmica: Diagrama de Sequência.
- **Diagrama de sequência:** Conceitos e elementos do diagrama de sequência.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Vamos entender:

- A visão estrutural dinâmica, também chamada de visão comportamental, tem como objetivo representar a interação dos objetos para atingir um determinado objetivo.

Visão estrutural dinâmica:

- Mostra o comportamento dos objetos.
- **Inclui:** Diagrama de sequência.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Diagrama de sequência:** O que é um diagrama de sequência?
- Mostra como os objetos interagem ao longo do tempo.
- Foca na ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos.
- Representa cenários de execução de funcionalidades do sistema.

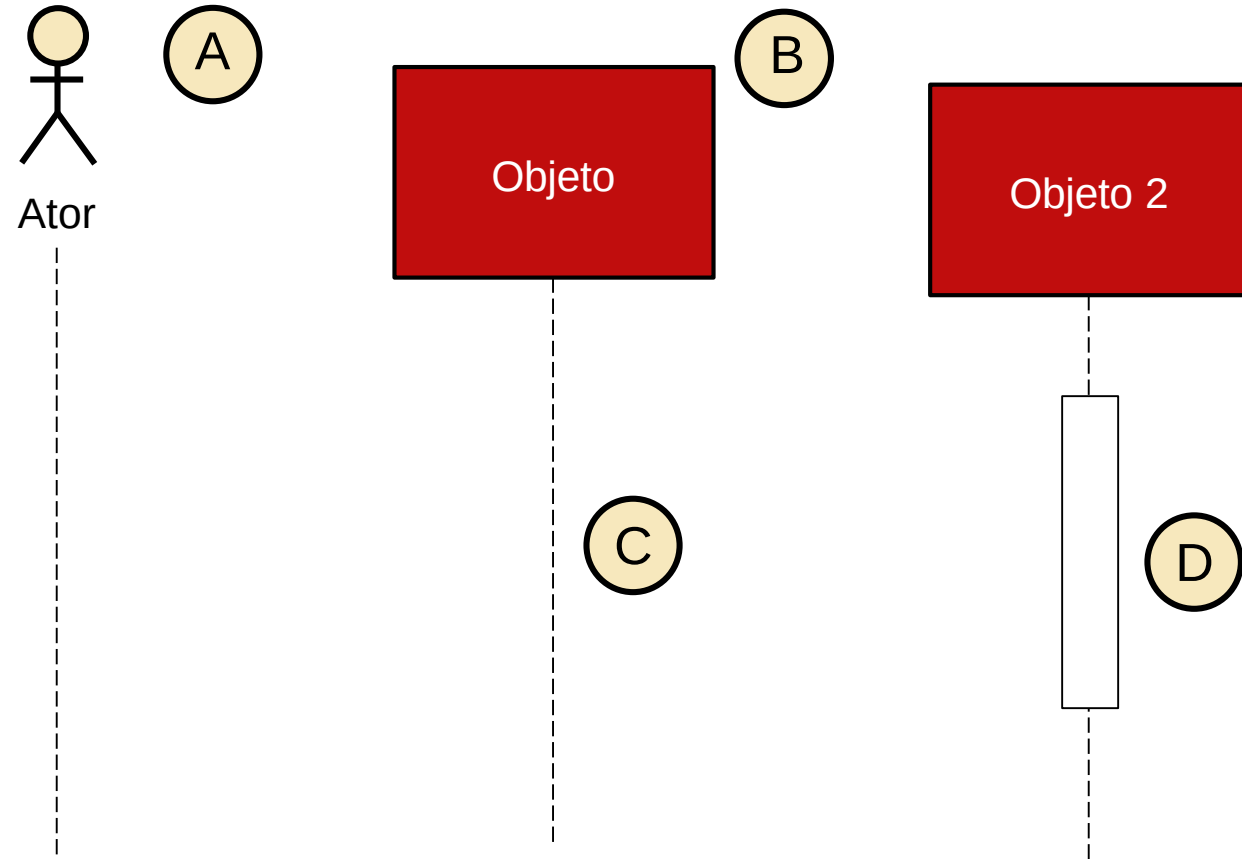
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Diagrama de sequência: Para que serve?

- Ilustra o comportamento dinâmico do sistema.
- **Ajuda na:** Análise de requisitos, Definição de regras de negócio e Comunicação entre equipes técnicas.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Diagrama de sequência:** Componentes principais
- Objetos/Participantes (A) e (B)
- Linha de vida (C)
- Barras de ativação (D)



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Objetos e linha de vida

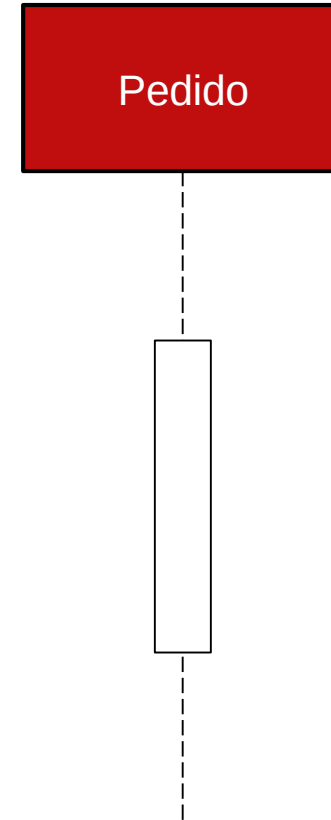
- Representados no topo como retângulos com nomes.
- A linha pontilhada que desce do retângulo representa sua linha de vida.
- **Exemplo:** Cliente



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Barra de ativação:

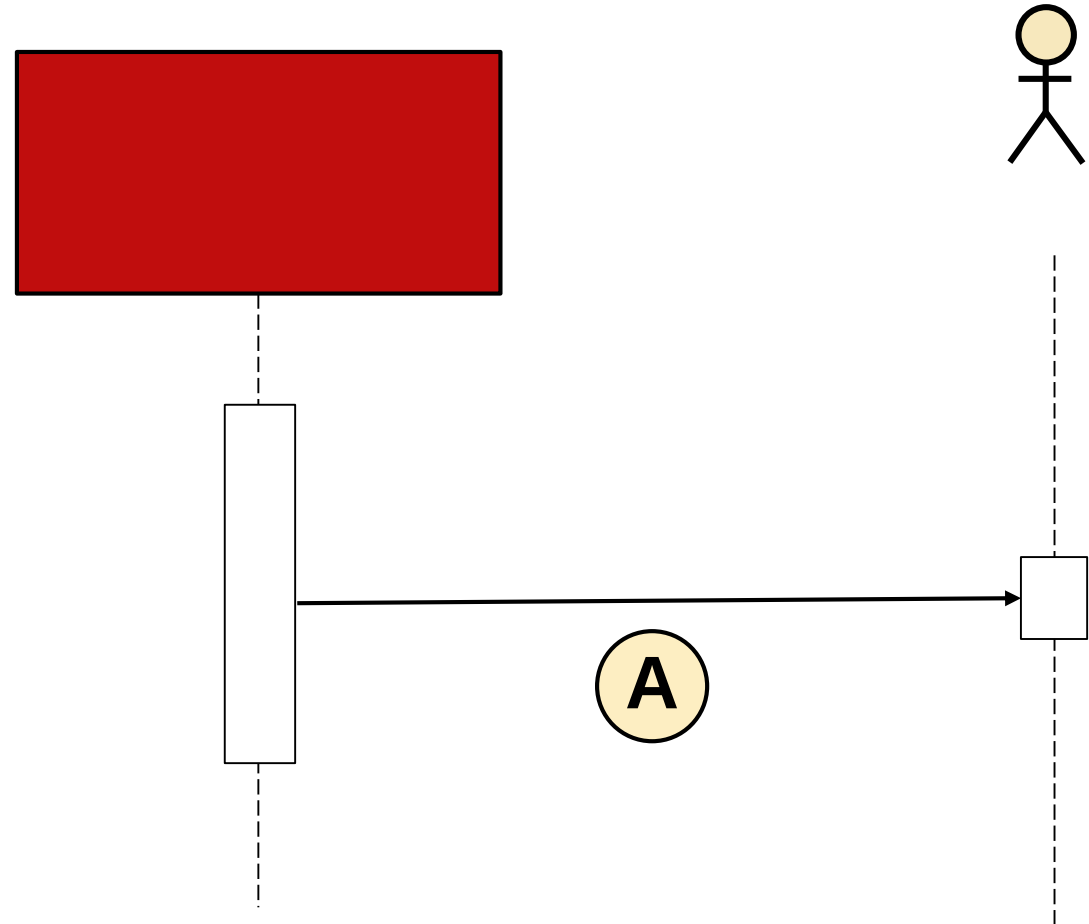
- Retângulo vertical sobre a linha de vida.
- Mostra o período em que o objeto está ativo/executando algo.
- Ajuda a visualizar a execução sequencial de ações.
- **Exemplo:** Pedido



Fonte: adaptado de: livro-texto.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

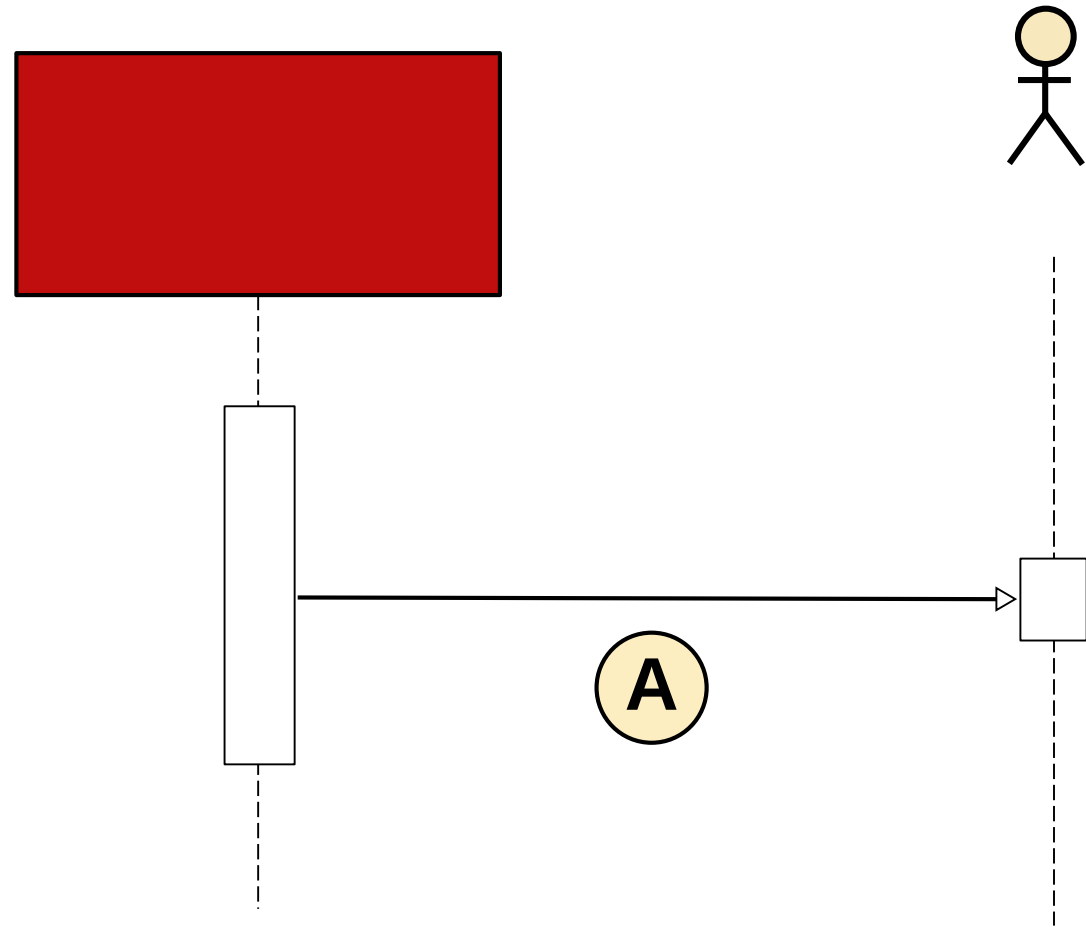
- **Tipos de mensagens:** Mensagem síncrona
- Linha sólida com seta cheia.



Fonte: adaptado de: livro-texto.

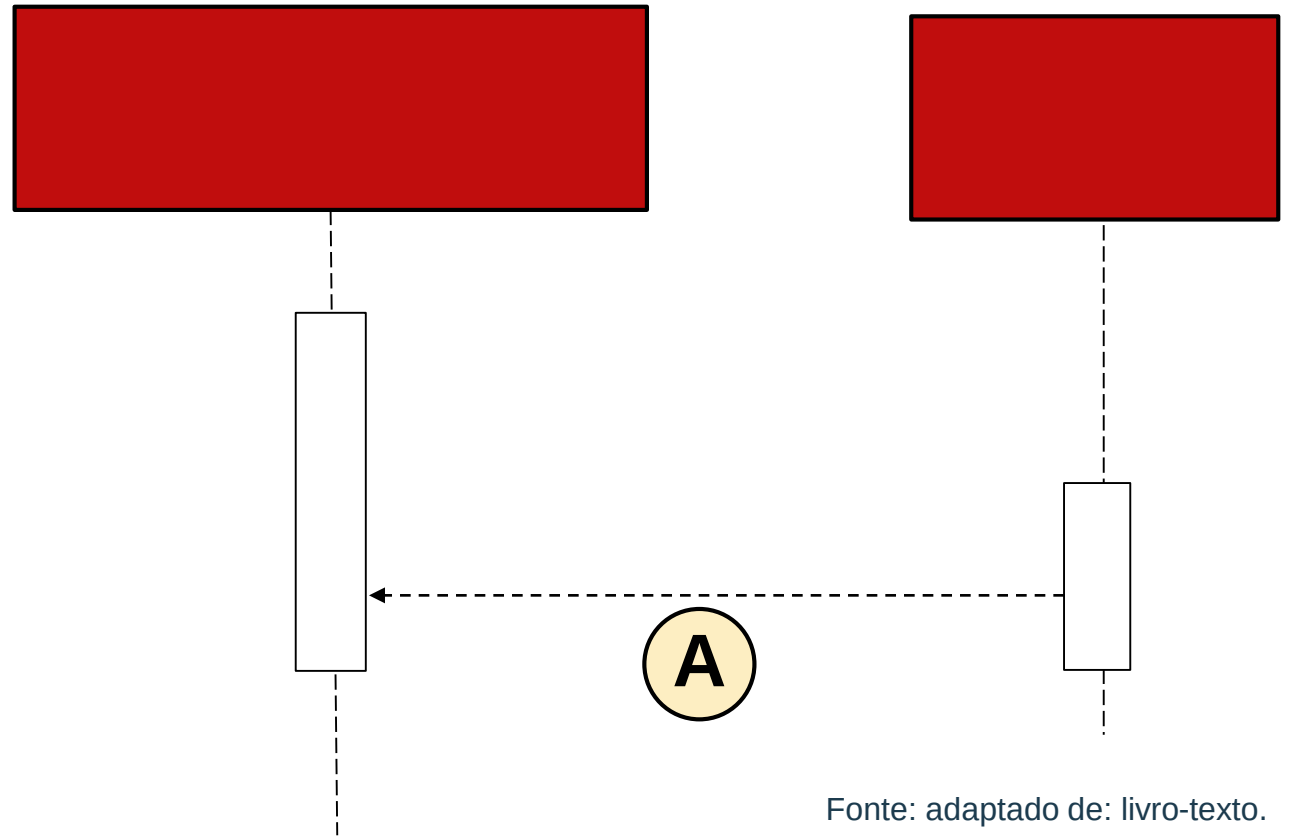
Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Tipos de mensagens:** Mensagem assíncrona
- Linha sólida com seta aberta.



Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

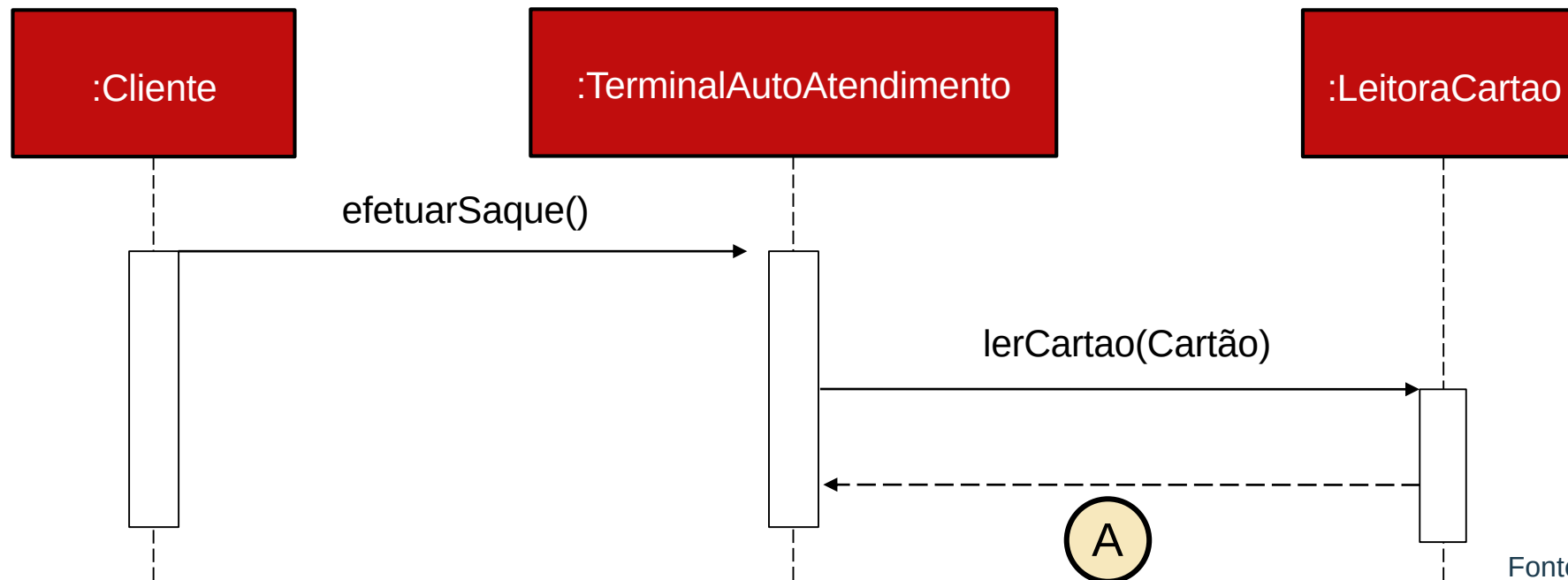
- **Tipos de mensagens:** Mensagem retorno
- Linha tracejada com seta cheia.



Fonte: adaptado de: livro-texto.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Exemplo:** O cliente no autoatendimento
- O ponto indicado com a letra A, a seta tracejada, indica o retorno da mensagem lerCartao. Se olharmos a imagem a seguir sob o ponto de vista do sincronismo, o objeto TerminalAutoAtendimento não pode executar nenhuma ação até que não haja o retorno da mensagem por parte do objeto LeitoraCartao.



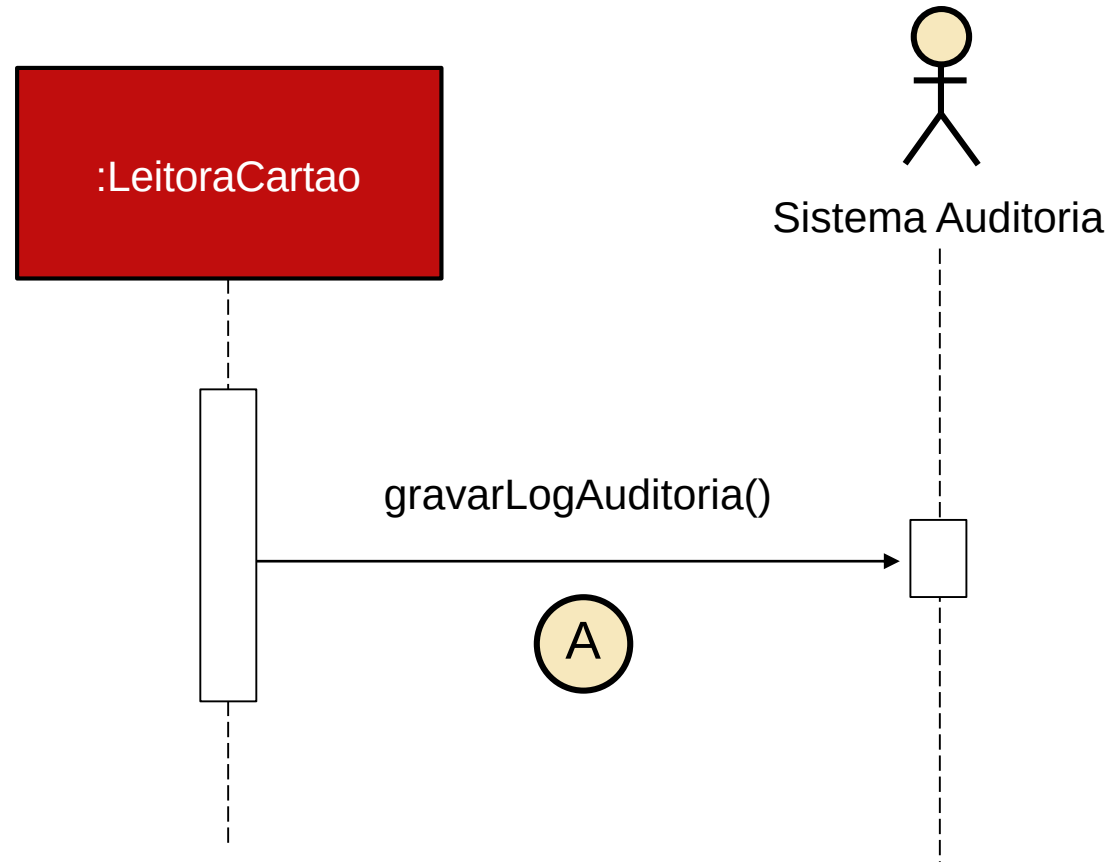
Fonte: adaptado de: livro-texto.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- Ao contrário das mensagens síncronas, as assíncronas não criam uma dependência do estado do objeto que enviou a mensagem com o estado do objeto que a recebe.
- Ou seja, o objeto que enviou a mensagem pode executar qualquer ação independentemente da reação do objeto que recebeu a mensagem.
- A figura a seguir mostra um exemplo de mensagem assíncrona no diagrama de sequência.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

- **Exemplo:** O cliente no autoatendimento



Fonte: adaptado de: livro-texto.

Capítulo 6 - Visão estrutural estática e dinâmica

Resumindo:

- O diagrama de sequência mostra "quem faz o quê e em que ordem".
- Visualiza interações dinâmicas.
- Mostra como os objetos interagem ao longo do tempo.
- É ideal para modelar como os componentes de um sistema colaboram para executar uma tarefa, mostrando a interação entre eles de forma clara e visual.
- Serve para entender o fluxo de controle e a sequência cronológica das mensagens e eventos.

Interatividade

Na visão estrutural da UML, o diagrama de sequência não:

- a) mostra como os objetos interagem ao longo do tempo.
- b) foca na ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos.
- c) representa a relação entre entidades.
- d) representa cenários de execução de funcionalidades do sistema.
- e) ilustra o comportamento dinâmico do sistema.

Resposta

Na visão estrutural da UML, o diagrama de sequência não:

- a) mostra como os objetos interagem ao longo do tempo.
- b) foca na ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos.
- c) **representa a relação entre entidades.**
- d) representa cenários de execução de funcionalidades do sistema.
- e) ilustra o comportamento dinâmico do sistema.

Referências

- BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. *UML* - Guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- FOWLER, Martin. *UML essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ATÉ A PRÓXIMA!